

BAB 5 — Himpunan

Konsep Himpunan dan Operasinya

◆ Tujuan Pembelajaran

- Memahami pengertian dan notasi himpunan.
- Mengenali anggota, himpunan kosong, dan himpunan semesta.
- Menentukan himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian.
- Melakukan operasi irisan dan gabungan, serta membaca diagram Venn.

1. Pengertian dan Notasi Himpunan

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Anggota himpunan ditulis di dalam kurung kurawal $\{ \}$.

Contoh: $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Maka 2 adalah anggota A (ditulis $2 \in A$), dan 5 bukan anggota A (ditulis $5 \notin A$).

Banyak anggota A ditulis $n(A)$. Untuk $A = \{1, 2, 3, 4\}$, maka $n(A) = 4$.

► Contoh Soal

Tuliskan himpunan B bilangan ganjil kurang dari 10

Pembahasan: $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, sehingga $n(B) = 5$.

2. Himpunan Kosong dan Himpunan Semesta

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dilambangkan $\{ \}$ atau $\emptyset$.

Himpunan semesta (S) adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan.

Hati-hati: $\{0\}$ bukan himpunan kosong, karena ia memiliki satu anggota yaitu angka 0.

► Contoh Soal

Apakah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 termasuk himpunan kosong?

Pembahasan: Ya. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, sehingga himpunannya $= \{ \}$ (himpunan kosong).

3. Himpunan Bagian

Himpunan A adalah **himpunan bagian** dari B jika setiap anggota A juga anggota B (ditulis $A \subset B$).

Banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n anggota adalah 2^n .

Contoh: $P = \{a, b, c\}$ memiliki $2^3 = 8$ himpunan bagian.

► Contoh Soal

Berapa banyak himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4\}$?

Pembahasan: $n = 4$, maka banyak himpunan bagian = $2^4 = 16$.

4. Irisan dan Gabungan

Irisan ($A \cap B$) adalah anggota yang ada di A dan sekaligus di B. Contoh: $\{1,2,3\} \cap \{2,3,4\} = \{2, 3\}$.

Gabungan ($A \cup B$) adalah semua anggota A digabung anggota B (yang sama ditulis sekali). Contoh: $\{1,2,3\} \cup \{3,4,5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Diagram Venn dipakai untuk menggambarkan hubungan antar himpunan dalam bentuk lingkaran.

► Contoh Soal

Dari 30 siswa, 18 suka Matematika, 15 suka IPA, 8 suka keduanya. Berapa yang hanya suka Matematika?

Pembahasan: Hanya Matematika = $18 - 8 = 10$ siswa.

◆ Rangkuman

- ✓ Himpunan ditulis dengan kurung kurawal $\{ \}$; $n(A)$ = banyak anggota.
- ✓ Himpunan kosong $\{ \}$ atau $\emptyset$ tidak punya anggota; $\{0\}$ bukan himpunan kosong.
- ✓ Banyak himpunan bagian = 2 pangkat n (n = banyak anggota).
- ✓ Irisan ($\cap$) = anggota yang sama; gabungan ($\cup$) = semua anggota digabung.